🚀 SKU Barcode & Retail Tools

Від пілоту в Одесі — до національного інструменту команди

> *[!IMPORTANT]* ***SKU Barcode & Retail Tools*** *— це сучасний веб-додаток, створений для оптимізації та прискорення роботи торговельних представників при перевірці стоку SKU.*
>
> *Додаток дозволяє за лічені секунди знаходити потрібні SKU, об'єднувати їх у списки та миттєво генерувати точні штрих-коди прямо на екрані смартфона. Готові переліки можна легко надсилати відповідальним особам. Також він містить набір інтелектуальних калькуляторів для щоденної роботи торгового представника.*

---

1. Передумови створення (Історія проблеми)

Початково додаток розроблявся як нішевий інструмент для окремих мерчендайзерів — для можливості перевірки наявності SKU у торгових точках за штрих-кодами. Але його подальший розвиток визначили реальні польові умови:

- 🔌 **Блекаути та відсутність інтернету:** Через відключення світла та перебої зі зв'язком штатний корпоративний додаток почав працювати зі збоями. Оскільки наш інструмент працює автономно (офлайн), торгові представники з власної ініціативи почали масово переходити на нього.
- 🔲 **Боротьба з OOS (Out of Stock):** Торговим представникам був життєво необхідний швидкий інструмент, щоб при виявленні нестачі (OOS) миттєво формувати списки SKU та відправляти їх відповідальним особам.
- 🧱 **Адаптація новачків:** У нових торгових представників виникали значні складності з правильним розрахунком рекомендованого замовлення, що вимагало автоматизації цього складного процесу.

---

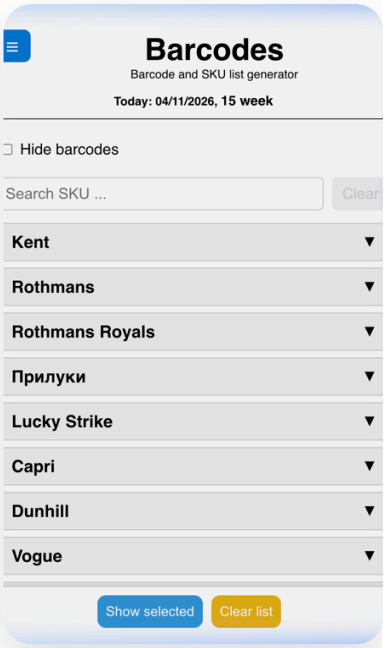
2. Рішення: SKU Barcode & Retail Tools

sku-barcode.vercel.app — це веб-додаток, яким можна користуватись як online, так і встановити на телефон або робочий планшет як PWA-додаток.

> *[!NOTE] Додаток є Progressive Web App (PWA) і встановлюється на будь-який смартфон одним кліком — без App Store і без Google Play.*

Що вміє додаток:

Інструмент	Що робить
📦 **Списки + Штрих-коди**	Миттєвий пошук SKU, формування списків, автогенерація штрих-кодів
🛒 **Рекомендоване замовлення**	Розрахунок на основі продажів, залишку та запасу
📊 **Річний об'єм продажів**	Розрахунок річних продажів у тисячах стіків. Нескладний розрахунок, але викликав помилки у нових співробітників
⛽ **Паливний звіт**	Автоматичний розрахунок витрат за одометром



🔄 **Конвертер стіків**	Переведення тисяч штук у пачки / блоки / короби

> *[!TIP] Алгоритм **Рекомендованого замовлення** базується на стандартах глобальних FMCG-лідерів — **Coca-Cola, Mars, Nestlé, PepsiCo**. Це не власна розробка "з нуля", а перевірена індустрією методологія, адаптована для нашої команди.*

---

3. Пілотний проект: Одеса та Одеська область

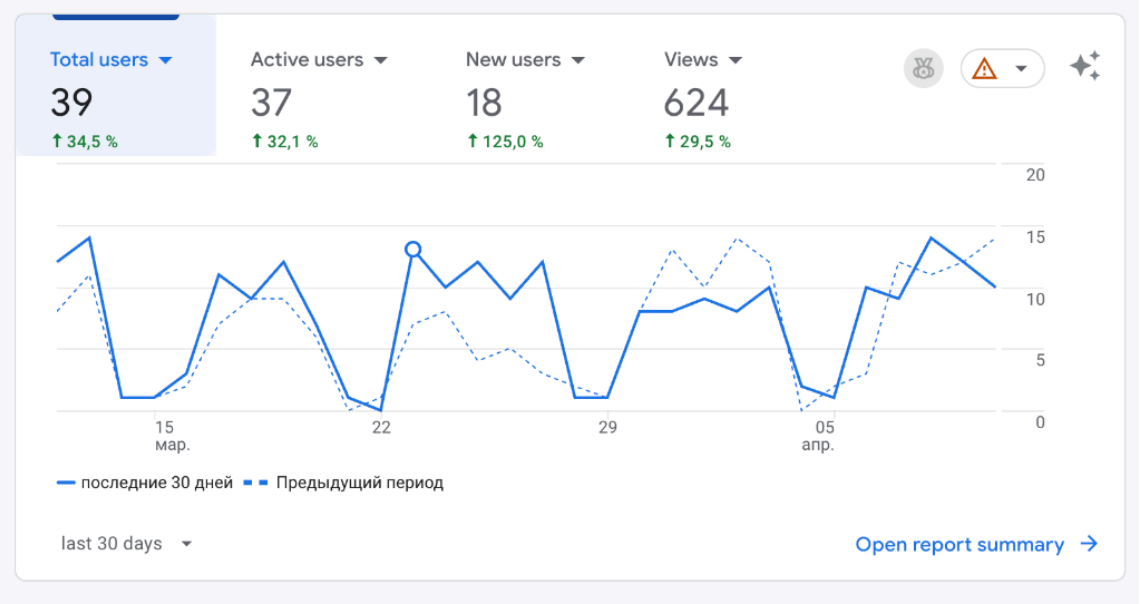
> *[!NOTE] Додаток був розроблений та протестований у реальних польових умовах з командою торгових представників Одеського регіону. **Ніхто не зобов'язував ним користуватися.** Усі результати нижче — це органічний вибір команди.*

Умови тестування:

- 📍 **Регіон:** місто Одеса та Одеська область
- 👥 **Команда:** 14 торгових представників + 3-5 мерчендайзерів
- ⏱️ **Тривалість:** 6 місяців
- 📱 **Впровадження:** добровільне, без наказу керівництва

---

4. Результати пілоту (Google Analytics)



Ключові метрики:

Метрика	Значення	Що це означає
Всього пристроїв	**39**	Кожен співробітник використовує додаток на ~2 девайсах (включаючи мерчендайзерів, які користуються дуже рідко)
Активних сесій	**37**	95%+ всіх пристроїв залишаються активними (користувач взаємодіяв з додатком довше 10 секунд або здійснив цільову дію)
Нові пристрої	**+18** (+125%)	Додаток продовжує органічно поширюватись (всередині команди, переходячи з пристрою на пристрій)
Середньоденна активність	**10–11**	Майже вся команда заходить щодня
Охоплення в робочі дні	**~100%**	Інструмент став частиною робочого процесу

Головний висновок:

> *[!IMPORTANT] При команді в **14 осіб** та **добровільному** використанні додаток отримав **~100% щоденне охоплення**. Це означає, що інструмент реально полегшує роботу — представники обрали його самі, без тиску зверху.*
>
> *Крім того, **39 унікальних пристроїв** підтверджують крос-платформність: один додаток однаково добре працює на смартфоні, планшеті та ПК в офісі.*

---

5. 🌟 Ключові переваги

🌍 Мультимовність (i18n)

Додаток підтримує кілька мов інтерфейсу (наразі реалізовано: Українська та Англійська).

Функція	Опис
Автоматичне визначення	Система самостійно виявляє мову системи та адаптує інтерфейс
Легкість перемикання	Миттєве перемикання мов без перезавантаження сторінки
Збереження вибору	Вибрана мова автоматично зберігається в `localStorage` (а це значить, що налаштування мови зберігатимуться для вашого подальшого використання)

⚡ Продуктивність та Офлайн-доступ (PWA)

Функція	Опис
Швидкість	Абсолютна відсутність затримок при роботі з додатком завдяки використанню сучасного React-стеку
Автономність (PWA)	Додаток працює без підключення до інтернету. Встановлюється одним кліком
Оптимізація трафіку	Всі операції, розрахунки та база SKU виконуються та кешуються локально

💾 Локальне збереження даних

Не потрібно створювати акаунти чи залежати від сторонніх серверів:

> *Вибрані SKU, проміжні дані розрахунків та налаштування мови зберігаються безпосередньо у браузері користувача (`localStorage`). При повторному відкритті додатку всі попередні дані та налаштування автоматично відновлюються.*

📈 Гнучка архітектура та масштабування

- ➕ **Нові мови за хвилини:** Додавання нової мови — лише один JSON-файл з перекладом, без змін у коді.
- 🔄 **Гнучка база SKU:**

  База SKU підтягується з окремого файлу `sku.json` в папці проекту.

  Переваги такого рішення:

  - **Миттєвий доступ:** Дані завантажуються разом з інтерфейсом, нульова затримка
  - **Надійність:** Немає залежності від зовнішніх баз даних
  - **Просте оновлення:** Актуалізація назв та штрих-кодів — це лише заміна одного файлу



- 🧩 **Модульна структура:** Додавання нових калькуляторів не впливає на існуючий функціонал.

⚙️ Інтелектуальна синхронізація

В основі — кастомний модуль `useSkuData`, що реалізує двоетапну стратегію роботи з даними:

Етап	Дія	Результат
1	Перший запуск → завантаження `sku.json`	Дані кешуються в `localStorage`
2	Повторні запуски → зчитування з `localStorage`	**Миттєвий старт без очікування сервера**
3	Фоновий `HEAD`-запит → перевірка `ETag`	Оновлення лише при реальних змінах файлу
4	Відсутність мережі → локальний кеш	**Повна підтримка офлайн-режиму**

🚀 Хостинг та CI/CD (Vercel + GitHub)

Додаток розміщено на платформі **Vercel** у зв'язці з **GitHub**:

Перевага	Деталі
Безкоштовний хостинг	Hobby plan — 0 грн/місяць
Висока витривалість	До 100 ГБ трафіку/місяць — з великим запасом для всієї команди
Автоматичний деплой	Будь-який push до GitHub → миттєва публікація на Vercel
PWA-економія	Код і база SKU кешовані на пристрої → перевищення лімітів технічно неможливе
Глобальна CDN	Миттєвий доступ незалежно від якості мобільного інтернету
Безпека	SSL + захист від DDoS включені за замовчуванням

---

6. Чому це готово до масштабування

> *[!NOTE] Додаток вже технічно готовий до запуску на всю Україну. Не потрібно нічого "переписувати" або "переробляти" — достатньо лише організаційного рішення.*

Що потрібно для національного запуску:

Дія	Зусилля	Хто відповідальний
Оновити базу SKU у `sku.json`	🟢 Мінімальні	Технічна команда
Розіслати посилання sku-barcode.vercel.app	🟢 Мінімальні	Менеджмент / HR

Провести короткий онбординг (5 хв)	🟡 Середні	Менеджери

---

7. Економіка проекту

Категорія	Сума	Коментар
Розробка	Внутрішній ресурс	Розроблено силами команди
Хостинг (зараз)	$0 / міс	Vercel Hobby Plan
Хостинг (після нац. запуску)	$0 / міс	PWA-кешування = мінімальний трафік
Підтримка	Мінімальна	Періодичне оновлення файлу sku.json

> *[!TIP]* ***ROI проекту.*** *При нульових операційних витратах та підтвердженому щоденному використанні командою — кожна година часу, зекономлена торговим представником, є чистим прибутком. При 100 ТП національного масштабу та навіть 10 хвилинах економії на день — це* ***понад 250 годин продуктивного часу на місяць****.*

Додаток: Технічна документація

> *Детальна технічна документація доступна в окремому файлі* `presentation_summary.md`

- **Репозиторій:** GitHub (приватний)
- **Продакшн-URL:** https://sku-barcode.vercel.app/
- **Технічний контакт:** розробник проекту